ChavScript

Linguagem de programação inspirada em **Chaves — O Show do Chaves** (meme da cultura da internet brasileira)

CompiladoresTradutor → JavaScriptEstúdio animadoCena real: "O Dinheiro Perdido" (1978)

1. O que é

Uma linguagem própria com sintaxe temática da Vila do Chaves. O tradutor implementa as etapas de compiladores: **análise léxica → análise sintática (AST) → análise semântica → interpretador → geração de código JavaScript/Node.js**. Tudo roda no navegador, em um único arquivo HTML.

2. Como executar (demo)

1. Abra `ChavScript.html` no navegador — o exemplo **"Cena real: O Dinheiro Perdido (todos os personagens)"** já vem carregado.
2. Clique em **Compilar**: veja as fases LEXER, PARSER e SEMÂNTICA no console.
3. Clique em **Executar**: os 5 personagens do episódio (Chaves, Chiquinha, Quico, Seu Madruga e Sr. Barriga) entram em cena no estúdio animado; na pergunta, digite `bolso`.
4. Clique em **Gerar JavaScript** (aba JS), copie ou baixe o `.js` e rode no Node:

```
node programa.js < respostas.txt     # respostas.txt contém: bolso
```

Antes da demo, toque o episódio real no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pzcAyxehVVQ (Parte 1) e https://www.youtube.com/watch?v=UUowj7zxsMg (Parte 2).

3. Programa de exemplo (ChavScript)

```
VILA COMEÇA
CONVERSA ENTRE CHAVES E CHIQUINHA E QUICO E SEU_MADRUGA E SR_BARRIGA
  NUMERO socos = 4
  TEXTO lugar = ""
  CHAVES ENTRA
  SEU_MADRUGA ENTRA
```

```
  ...
  SR_BARRIGA DIZ "Eu avisei que se não pagasse todo o aluguel atrasado, eu despejaria o
senhor!"
  CHAVES PERGUNTA "Onde o senhor viu o dinheiro pela última vez?" EM lugar
  SE lugar IGUAL "bolso"
    SEU_MADRUGA GRITA "O que te interessa?! Mas o dinheiro é meu, hein?"
    CHAVES RESPONDE "Foi sem querer querendo..."
    REPETE socos VEZES
      SEU_MADRUGA DIZ "Direita! Esquerda! Outra direita!"
      CHAVES RESPONDE "Ai! Ai! Ai!"
    FIM
  SENÃO
    CHAVES DIZ "Não encontrei dinheiro nenhum, juro!"
  FIMSE
  ...
CENA TERMINA
VILA TERMINA
```

4. JavaScript gerado (trecho)

```
// Conversa: Chaves, Chiquinha, Quico, Seu Madruga, Sr. Barriga
{
  let SOCOS = 4;
  let LUGAR = "";
  console.log("Sr. Barriga: "+"Eu avisei que se não pagasse todo o aluguel atrasado...");
  LUGAR = __pergunta(""+"Onde o senhor viu o dinheiro pela última vez?");
  if(LUGAR === "bolso"){
    console.log("Seu Madruga GRITA: "+"O que te interessa?! Mas o dinheiro é meu,
hein?");
    for(let __i=0;__i<(SOCOS);__i++){
      console.log("Seu Madruga: "+"Direita! Esquerda! Outra direita!");
      console.log("Chaves: "+"Ai! Ai! Ai!");
    }
  }else{
    console.log("Chaves: "+"Não encontrei dinheiro nenhum, juro!");
  }
}
```

5. Saída da execução (node)

```
Sr. Barriga: Eu avisei que se não pagasse todo o aluguel atrasado, eu despejaria o senhor!
Seu Madruga: Mas eu já tenho o dinheiro?
Onde o senhor viu o dinheiro pela última vez? Chaves: Encontrei! Cem reais aqui no bolso!
Seu Madruga GRITA: O que te interessa?! Mas o dinheiro é meu, hein?
Chaves: Foi sem querer querendo...
Seu Madruga GRITA: E agora eu vou te bater por querer querendo!
Seu Madruga: Direita! Esquerda! Outra direita!
Chaves: Ai! Ai! Ai!
... (repete 4x)
```

6. Requisitos do trabalho — cobertura

Requisito	Como está no ChavScript
Declaração de variáveis	`TEXTO` e `NUMERO` com `= valor`
Tipos de dados	texto e número, com verificação de tipos na semântica
Aritmética	`+ - * /` e parênteses; `+` concatena textos
Entrada de dados	`PERGUNTA expr EM var` — input no estúdio e stdin no Node
Saída	`DIZ / RESPONDE / PENSA / GRITA`
Condicional	`SE ... IGUAL/DIFERENTE/MAIOR/MENOR ... SENÃO ... FIMSE`
Repetição	`REPETE n VEZES ... FIM`
Comentários	`//` até o fim da linha
Erros	léxicos, sintáticos e semânticos com número da linha
Geração de código	JavaScript/Node.js executável (aba JS + download)

7. Arquivos do projeto

```
ChaveSCript/
├── ChavScript.html      ← tradutor + estúdio (abra no navegador)
├── ESPECIFICACAO.md     ← especificação completa
├── especificacao.pdf    ← documento para impressão
└── testes/
    ├── 01_conversa_automatica.chav
    ├── 02_entrada_e_decisoes.chav (+ .in.txt)
    ├── 03_calculos_e_repeticao.chav
    ├── 04_dinheiro_perdido.chav   ← cena real, 5 personagens
    ├── erro_1..4_*.chav            ← exemplos de erro
    ├── testar.js                  ← harness: node testes/testar.js
    └── saida/*.js                 ← códigos JavaScript gerados
```

Verificação: `node testes/testar.js` → "TODOS OS TESTES PASSARAM". O estúdio também pode ser servido com `python3 -m http.server 8765` e aberto em http://localhost:8765/ChavScript.html